

Reporte de práctica: Control de acceso con RFID RC522

Alumno	Jesús Antonio Rodríguez Peraza
Matrícula	231000105
Materia	Sistemas Programables
Práctica	7 — Control de acceso con RFID RC522 (bus SPI)
Plataforma	Arduino UNO R4 WiFi + lector RC522 + LED + matriz LED 12×8 integrada

Objetivo

Comunicar el Arduino con un lector RFID RC522 por medio del bus SPI, leer el número único (UID) de una tarjeta, mostrarlo en el Monitor Serie y usarlo para simular un control de acceso: la tarjeta autorizada enciende un LED durante 2 segundos y cualquier otra es rechazada. Como extra, la matriz LED de la placa muestra el resultado con texto.

Metodología

Bus SPI. El RC522 se conecta a los pines SPI fijos de la UNO: SCK (D13) marca el reloj, MOSI (D11) lleva los datos del Arduino al lector, MISO (D12) los trae de regreso, y SDA/SS (D10) selecciona al lector; RST (D9) lo reinicia. El módulo se alimenta con 3.3 V, porque a 5 V se daña. El programa llama a `SPI.begin()` y a `PCD_Init()` de la librería MFRC522.

Verificación de comunicación. Al arrancar se lee el registro `VersionReg` del lector. Un RC522 real responde 0x91 o 0x92; si llega 0x00 o 0xFF, nadie contestó por MISO, y el programa imprime "ERROR: no hay comunicacion con el lector RC522" junto con los pines que hay que revisar.

Lectura del UID. En cada vuelta de `loop()` se pregunta `PICC_IsNewCardPresent()` y `PICC_ReadCardSerial()`. El UID (normalmente 4 bytes) se imprime en hexadecimal, con dos dígitos por byte y separado por espacios: UID: 3A F2 1C 7B. Después se llama a `PICC_HaltA()` para que la misma tarjeta no se lea en ráfaga mientras sigue sobre el lector.

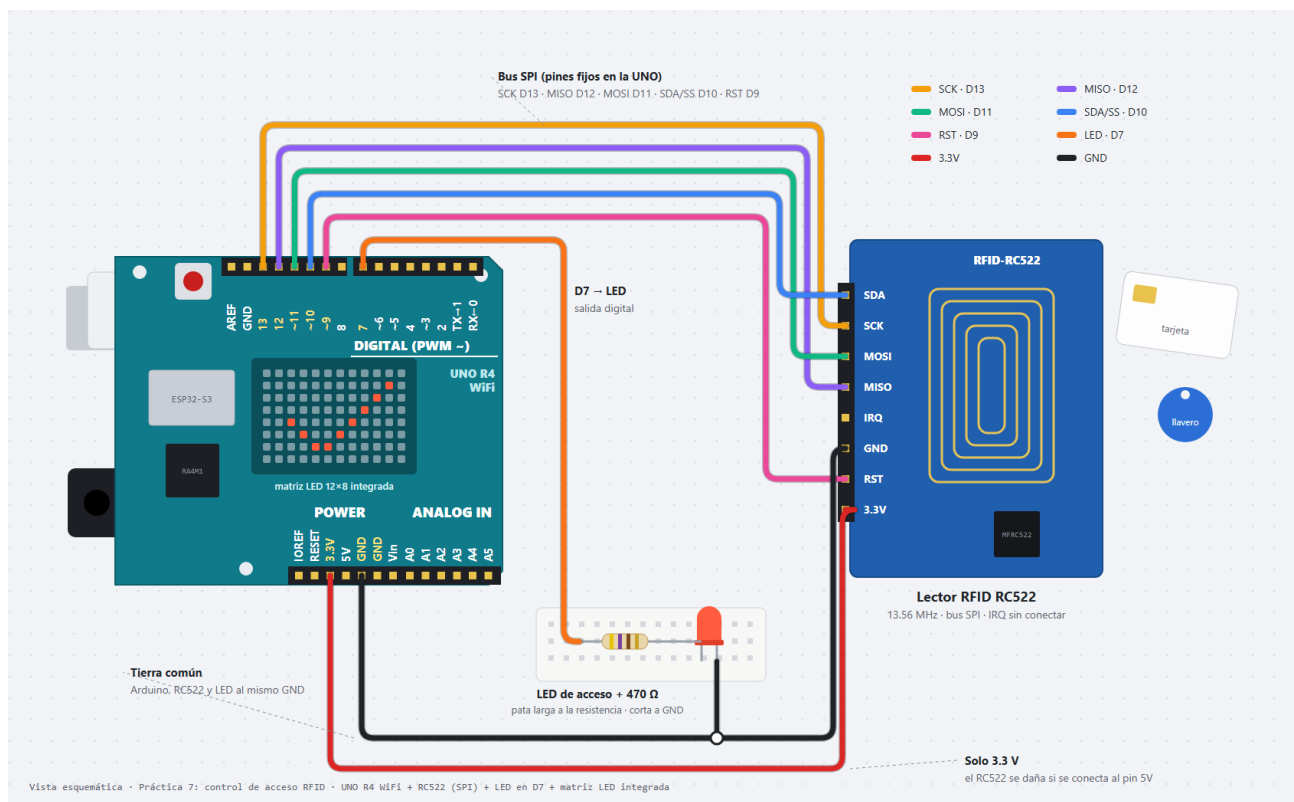
Control de acceso sin bloqueo. El UID leído se compara byte por byte con `UID_AUTORIZADO`. Si coincide se imprime ACCESO PERMITIDO, se enciende el LED y se guarda `inicioLed = millis()`; al principio de cada `loop()` se revisa si ya pasaron 2000 ms para apagarlo. Si no coincide se imprime ACCESO DENEGADO y el LED no se toca. Como nunca hay un `delay()`, el programa sigue leyendo tarjetas mientras el LED está encendido.

Extra: texto en la matriz LED. La UNO R4 WiFi trae una matriz de 12×8 LEDs. Con las librerías `ArduinoGraphics` y `Arduino_LED_Matrix` se escribe ACEPTADO o RECHAZADO con la fuente de 5×7. La función de desplazamiento de la librería (`endText(ROLL_LEFT)`) bloquea el programa hasta que el texto termina de pasar, lo que rompería la regla de seguir leyendo tarjetas; por eso el desplazamiento se hace a mano: cada 70 ms (con `millis()`) el texto se redibuja una columna más a la izquierda. Cuando sale por completo queda fija una palomita (aceptado) o una X (rechazado).

Conexiones

RC522	Arduino UNO R4 WiFi	Función
SDA (SS)	D10	Selección del esclavo
SCK	D13	Reloj del bus SPI
MOSI	D11	Datos Arduino → lector
MISO	D12	Datos lector → Arduino
IRQ	sin conectar	No se usan interrupciones
GND	GND	Tierra común
RST	D9	Reinicio del lector
3.3V	3.3V	Alimentación (nunca 5 V)
LED	D7 → 470 Ω → LED → GND	Indicador de acceso

Diagrama de conexión



Vista esquemática: UNO R4 WiFi, lector RC522 por SPI, LED de acceso en D7 y matriz LED integrada.

Pruebas

Estas son las pruebas que pide la consigna y lo que el programa está diseñado para mostrar en cada una:

Prueba	Resultado esperado
1. Acercar la tarjeta autorizada	UID + ACCESO PERMITIDO; el LED enciende y se apaga solo a los 2 s; la matriz escribe ACEPTADO.

Prueba	Resultado esperado
2. Acercar la tarjeta no autorizada	UID + ACCESO DENEGADO; el LED no enciende; la matriz escribe RECHAZADO.
3. Con el LED encendido, acercar la no autorizada	Aparece ACCESO DENEGADO de inmediato y el LED termina su conteo normal: el programa no estaba bloqueado.
4. Desconectar MISO (D12) y reiniciar	El registro de versión llega como 0x00 o 0xFF: se imprime el mensaje de error de comunicación y la matriz escribe SIN LECTOR. Al reconectar y reiniciar vuelve a detectarlo.

PENDIENTE: confirmar con el circuito armado (UID de la tarjeta y del llavero, capturas del Monitor Serie y video). Ver Resultados/, Terminal/ y Video/.

Conclusiones

El bus SPI comunica al Arduino con el lector usando líneas compartidas (SCK, MOSI, MISO) y una línea de selección por dispositivo (SS). Leer el registro de versión al arrancar es la forma de saber si de verdad hay comunicación: sin esa revisión, un lector con MISO suelto y un lector sin tarjetas enfrente se verían igual, porque en los dos casos no aparece nada en el Monitor Serie.

El UID sirve como identificador para un control de acceso sencillo, pero se puede copiar con facilidad; un sistema real debería usar también la memoria protegida de la tarjeta o un servidor que valide. La regla de `millis()` de la Práctica 2 volvió a ser la clave: tanto el LED como el texto de la matriz avanzan por tiempo transcurrido, sin detener el programa, y por eso puede negar una tarjeta mientras otra todavía tiene el LED encendido.